

총괄생산계획 시각화 웹앱

프로젝트 이름	
프로젝트 관리자	
날짜	2026-05-10

1. 프로덕트 요구사항 (PRD)

카테고리	생산성 / 업무
한 줄 정의	총괄생산계획 시각화 웹앱
배경	강의록(총괄생산계획) 내용을 바탕으로 월예정비 제조업체의 수요 변동 및 제약 조건(인력, 생산능력, 재고 등)을 반영한 계획 수립과 결과 검토를 웹에서 수행할 필요가 있다.
사용자 문제	수요 및 운영 파라미터(생산능력, 재고정책, 인력, 비용)가 바뀔 때마다 엑셀/수작업으로 총괄생산계획을 다시 계산하고 비교하는 데 시간이 오래 걸리고 오류가 발생하며, 계획의 타당성을 한눈에 판단하기 어렵다.
해결 방식	수요 파라미터 입력/변경 → 총괄생산계획 자동 산출 → 비용/재고/생산/인력/미충족수요 등 핵심 지표를 대시보드로 시각화하고 시나리오를 저장 비교할 수 있는 웹앱을 제공한다.
차별점	파라미터 변경 시 즉시 재계산되는 시나리오 기반 총괄생산계획, 계획안 간 비교(비용/서비스 수준/재고 추이), 강의록의 표준 총괄계획 로직을 템플릿화하여 빠른 적용
사용 시나리오	생산기획자가 월별 수요예측을 업로드/입력하고(기간, 제품군), 인력/잔입/외주/재고비용/결품허용 등 파라미터를 설정한다. '계획 수립' 실행 후 월별 생산량, 재고, 인력, 잔입/외주, 총비용이 산출되고, 대시보드에서 재고 과다/결품 위험/비용 급증 구간을 확인한다. 다른 가정(잔입 허용, 외주 단가 변경 등)으로 시나리오를 복제해 재계산하고 결과를 비교하여 최적안을 선택한다.
제품 목표	월예장비 제조업체가 수요와 운영 파라미터 변화에 따라 총괄생산계획을 신속히 재수립하고, 대시보드 시각화로 계획의 적절성을 판단할 수 있도록 한다.
타겟 사용자	월예장비 제조업체의 생산기획 담당자(총괄생산계획 수립), 공장/생산관리자(생산능력 및 재고/인력 운영 의사결정), 경영진(비용/서비스 수준 확인)
핵심 KPI	계획 재수립 소요시간(분) 감소, 시나리오 생성/비교 횟수, 계획안 선택까지 리드타임, 사용자 만족도, 계산 오류/재입력 건수 감소
리스크/이슈	총괄계획 산출 로직(최적화/휴리스틱) 정의 불명확 시 결과 신뢰도 저하, 입력 데이터 품질 문제(수요/비용), 대시보드 정보 정의 불일치, 성능(시나리오 다수 시 계산/로딩 지연)
사용자 역할	생산기획자, 생산관리자, 경영진/의사결정자
디바이스 (기기)	웹(데스크톱)

2. 주요 기능 목록

요구사항 Requirements	기능 Features	상세 기능 Detailed Specs	설명 및 상세 요구사항 Description	중요도	상태	사용자 구분	디바이스 구분	비고
1 수요 및 계획 입력/관리			총괄생산계획 수립을 위해 기간(월/주), 제품군/단위, 초기 재고, 목표 서비스 수준 등 기본 계획 데이터를 입력·수정·저장할 수 있어야 한다. 1. ○ 기간(예: 6~24개월)과 단위(월/주)를 설정할 수 있다. 2. ○ 기간별 수요를 표 형태로 입력/수정하고 저장할 수 있다. 3. ○ 초기 재고 및 목표 재고/노는 안전재고, 감소, 외월할 수 있다. 계획 수립 기간과 타임버릿(월/주)을 설정하고 입력 폼을 자동 생성한다.	높음	시작전			
	1.1 기간/단위 설정		기간별 수요를 표로 입력하거나 파일로 가져오고, 누락/생수 등 기본 오류를 검증한다.	높음	시작전	생산기획자	웹(데스크톱)	
	1.2 수요 데이터 입력 및 검증	기간 별입과 수요 행을 갖는 편집 가능한 그리드를 제공하고 자동 합계/평균을 표시한다.	높음	시작전	생산기획자	웹(데스크톱)		
		1.2.2 수요 데이터 가져오기(CSV)	CSV 파일 업로드로 기간별 수요를 일괄 입력하며, 헤더 매핑과 미리보기를 제공한다.	중간	시작전			
		1.2.3 입력값 유효성 검증	누락, 음수, 비정상적으로 큰 값 등 기본 검증을 수행하고 오류 위치를 안내한다.	높음	시작전			
	1.3 초기/목표 재고 설정		초기 재고와 목표 재고(또는 안전재고) 정책을 입력하고 계획 계산에 반영한다.	중간	시작전	생산기획자	웹(데스크톱)	
2 운영 파라미터(계획/비용) 설정			인력, 생산능력, 잔입, 외주, 재고/결품 허용 등 총괄계획 산출에 필요한 운영 파라미터를 입력하고 변경 이력을 관리할 수 있어야 한다. 1. ○ 정규시간 생산능력, 잔입 가능 여부/한도, 외주 가능 여부/한도를 설정할 수 있다. 2. ○ 재용/내고 비용, 인건비, 잔입 단가, 외주 단가, 재고 보유비용, 결품/미충족 비용을 입력할 수 있다. 3. △ 파라미터의 비활 또는 표시/숨김/재설정/삭제할 수 있다. 정규시간 생산능력, 잔입/외주 허용 및 한도 등 제약 조건을 설정한다.	높음	시작전			
	2.1 생산능력/계약 설정	2.1.1 잔입/외주 한도 설정	기간별 또는 전체 기간 공통으로 잔입/외주 한도를 설정할 수 있다.	중간	시작전	생산기획자, 생산관리자	웹(데스크톱)	
	2.2 비용 파라미터 설정	2.2.1 비용 파라미터 템플릿	인건비, 재용/내고, 잔입, 외주, 재고 보유, 결품 비용을 입력하고 기본값 템플릿을 제공한다.	높음	시작전	생산기획자, 생산관리자	웹(데스크톱)	
		2.2.2 비용 파라미터 템플릿	강의록 기본 예시값 기반 템플릿을 제공하고 사용자가 수정하여 저장할 수 있다.	중간	시작전			
3 총괄생산계획 자동 산출(계산 엔진)			입력된 수요와 파라미터를 기반으로 기간별 생산-재고-인력-잔입/외주-미충족 수요를 계산하여 총비용을 산출해야 한다. 1. ○ '계획 수립' 실행 시 기간별 생산량, 기말재고, 인력수준(또는 생산능력 사용), 잔입/외주량, 미충족 수요가 산출된다. 2. ○ 총비용 및 비용 구성(인건비/재용/내고/재고/결품/잔입/외주)이 산출된다. 3. △ 이해가 어려운 시, 동시 계산/결과/가능성/결과가 생성된다. 사용자가 계획 수립을 실행하면 입력값을 기반으로 계획을 계산하고 결과를 저장한다.	높음	시작전			
	3.1 총괄계획 계산 실행	3.1.1 계획 계산 결과 저장	계산 실행 시 입력 시점과 결과를 함께 저장하여 시나리오 및 비교에 활용한다.	높음	시작전	생산기획자	웹(데스크톱)	
	3.2 결과 테이블 산출		기간별 생산량/재고/인력/잔입/외주/미충족 수요 및 비용 구성 결과를 표 형태로 제공한다.	높음	시작전	생산기획자, 생산관리자	웹(데스크톱)	
		3.2.1 결과 다운로드(엑셀/CSV)	기간별 결과 테이블을 엑셀 또는 CSV로 다운로드할 수 있다.	낮음	시작전			
4 시나리오 저장 및 비교			서로 다른 수요/파라미터 가정으로 여러 계획안을 시나리오로 저장하고 핵심 지표를 비교할 수 있어야 한다. 1. ○ 현재 입력값과 산출 결과를 시나리오로 저장할 수 있다. 2. ○ 기존 시나리오를 복제하여 일부 파라미터만 변경 후 재계산할 수 있다. 3. ○ 2개 이상 시나리오를 선택해 총비용, 재고, 초기 인력, 미충족 수요 등 핵심 지표를 비교할 수 있다. 입력 파라미터와 산출 결과를 시나리오로 저장하고 목록에서 불러온다.	중간	시작전			
	4.1 시나리오 저장/물류로거		기존 시나리오를 복제하여 일부 값만 변경한 뒤 재계산한다.	중간	시작전	생산기획자	웹(데스크톱)	
	4.2 시나리오 복제 및 재계산		2개 이상 시나리오의 핵심 KPI(총비용, 결품, 평균재고 등)를 한 화면에서 비교한다.	중간	시작전	생산기획자, 경영진/의사결정자	웹(데스크톱)	
	4.3 시나리오 비교 보기							
		4.3.1 비교 KPI 정의 및 표시	총비용, 비용 구성, 총 미충족 수요, 평균/최대 재고 등 비교 KPI를 정의하고 표로 제공한다.	중간	시작전			
5 시각화 대시보드 및 계획 작성성 판단			총괄생산계획 결과를 그래프/표로 시각화하고, 재고 과다/결품 위험/비용 급증 등 이상 구간을 빠르게 파악할 수 있어야 한다. 1. ○ 기간별 수요 vs 생산 vs 재고 vs 비용을 한 화면에서 확인할 수 있는 시각화가 제공된다. 2. ○ 총비용과 비용 구성 비중을 시각화(예: 누적막대/파이)할 수 있다. 3. ○ 미충족 수요(결품), 발생 기간을 강조 표시하거나 알람으로 표시한다. 총비용, 비용 구성, 재고 수준, 서비스 수준(미충족) 등 핵심 지표를 카드/자트로 제공한다.	높음	시작전			
	5.1 핵심 지표 대시보드		기간별 수요, 생산, 기말재고를 라인/막대 조합으로 시각화한다.	높음	시작전	생산기획자, 경영진/의사결정자, 생산관리자	웹(데스크톱)	
	5.2 수요-생산-재고 추이 차트	5.2.1 차트 상호작용(기간 선택/툴팁)	차트에서 특정 기간을 선택하면 해당 기간의 상세 수치(수요/생산/재고/결품)를 툴팁으로 제공한다.	중간	시작전	생산기획자, 생산관리자	웹(데스크톱)	
	5.3 이상 구간 하이라이트(결품/재고 과다)		미충족 수요 발생, 재고 상한 초과, 비용 급증 구간을 자동 표시한다.	중간	시작전	생산기획자, 생산관리자, 경영진/의사결정자	웹(데스크톱)	
		5.3.1 결품/재고 과다 기준값 설정	미충족 수요>0, 재고 상한(사용자 입력) 초과 등 이상 판단 기준을 설정한다.	중간	시작전			